

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Χάρτης εκτίμησης δασικών ζημιών

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου			
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά			
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 20124	Διάρκεια	18 Μήνες	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.			
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	3°			
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2°			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Συμβατική Υποχρέωση:	24 /02/2025	Πραγματική:	24/02/2025
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Αναφορά		Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας			
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές			
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παραδοτέο αφορά χάρτες που απεικονίζουν τις περιοχές του δάσους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023, όπως εντοπίστηκαν από δορυφορικές εικόνες.			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ				

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	24/02/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Χάρτες

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	9
2. Μεθοδολογία Ανάλυσης Δορυφορικών εικόνων.....	11
2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρων.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Εισαγωγή.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Μεθοδολογία.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	Error! Bookmark not defined.
3. Μεθοδολογία Βαθμονόμησης Δορυφορικών εικόνων.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	Error! Bookmark not defined.
3.3. Αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων.....	Error! Bookmark not defined.
4. Πρώτα αποτελέσματα.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	Error! Bookmark not defined.
5. Επόμενα Βήματα.....	20
6. Βιβλιογραφία.....	21
7. Παράρτημα.....	22

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 3. 1: Η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, όπως παρουσιάζεται μετά από την επεξεργασία με την ανάλυση (NBR). Με έντονο κόκκινο χρωματισμό οι καμένες περιοχές. Σημειώνεται ότι και το νερό και οι έντονα καμένες περιοχές έχουν εξίσου πολύ χαμηλό ή αρνητικό NBR, με αποτέλεσμα ο κώδικας να τις αποδίδει στο ίδιο χρώμα «υψηλής καύσης».

13

Σχήμα 3. 2: Η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, όπως απεικονίζεται μετά την επεξεργασία των εικόνων, για καλύτερο διαχωρισμό των καμένων περιοχών από το ανεπηρέαστο έδαφος και τον ταμιευτήρα Γαδουρά.

14

Σχήμα 3. 3: Η ευρύτερη περιοχή μετά την πυρκαγιά όπως από την εργασία των Dosiou et al. 2024 όπου κατά τη σύγκριση με τα Σχήματα 3.1 και 3.2 φαίνεται η καλή συμφωνία με τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας μελέτης.

15

Σχήμα 3. 4: Η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά όπως φαίνεται από την επεξεργασία που έγινε στα πλαίσια του παραδοτέου. Οι μεταβολές εκφράζονται σε δείκτη NDVI. Το κόκκινο πλαίσιο δείχνει την περιοχή όπου έλαβε χώρα ο προσδιορισμός της δυναμικής των μεταβολών.

16

Σχήμα 3. 5: Το σύνολο των επεξεργασμένων εικόνων χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία μιας κινούμενης εικόνας με σκοπό την κατανόηση της δυναμικής εξέλιξης του φαινομένου της ανάκτησης των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται στο παρόν.

17

Σχήμα 3. 6: Η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά όπως φαίνεται από την επεξεργασία που έγινε στα πλαίσια του παραδοτέου. Οι μεταβολές εκφράζονται σε δείκτη NDVI. Το κόκκινο πλαίσιο δείχνει την περιοχή όπου έλαβε χώρα ο προσδιορισμός της δυναμικής των μεταβολών.

18

Κατάλογος Πινάκων

Συντομογραφίες

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index

NBR – Normalized Burned Ratio

dNBR – differenced Normalized Burned Ratio

NIR – Near Infrared (Εγγύς Υπέρυθρος)

SWIR – Shortwave Infrared (Βραχέος Κύματος Υπέρυθρος)

B08 – Ζώνη (band) Sentinel-2 για τον Εγγύς Υπέρυθρο

B12 – Ζώνη (band) Sentinel-2 για τον Βραχέος Κύματος Υπέρυθρο (και χρησιμοποιείται ως proxy στη μέτρηση του NDVI)

1. Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το τρίτο παραδοτέο στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν παραδοτέο, περιλαμβάνει χάρτες εκτίμησης επίδρασης των πυρκαγιών στο δασικό περιβάλλον πέριξ του ταμιευτήρα Γαδουρά, και υποβάλλεται πέντε μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης (24 Φεβρουαρίου 2025).

Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Lioumbas et al. 2023a, 2023b, 2023c) που αφορά την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Πολυφύτου. Στόχος είναι η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του ταμιευτήρα και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023, με την παροχή, επιστημονικά τεκμηριωμένων, δεδομένων που δύναται να υποστηρίξουν τη διαχείριση και τις πιθανές ενέργειες αποκατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος του εν λόγω ταμιευτήρα. Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης της μελέτης, το παρόν, τρίτο, παραδοτέο που έχει τίτλο: «Χάρτης εκτίμησης δασικών ζημιών» προβλέπεται, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της σύμβασης, να περιλαμβάνει χάρτη που θα απεικονίζει τις περιοχές του δάσους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023, όπως εντοπίστηκαν από δορυφορικές εικόνες.

Η διαδικασία βαθμονόμησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του ταμιευτήρα, της στάθμης του αλλά και η αξιολόγηση της επίδρασης των μετεωρολογικών δεδομένων, προβλέπεται, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, να βασιστούν σε δεδομένα που θα παρασχεθούν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα αφορούν :

- I. Τέσσερις (4) καμπάνιες μετρήσεων πεδίου σε τουλάχιστον 30 γεωγραφικά προσδιορισμένες και αντιπροσωπευτικές θέσεις εντός του ταμιευτήρα Γαδουρά. Η πρώτη καμπάνια θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης και οι υπόλοιπες τρεις σε απόσταση τριών μηνών μεταξύ τους.
- II. Αρχείο παρελθοντικών μετρήσεων, περιλαμβάνοντας δεδομένα για τη χλωροφύλλη-α και τη θολότητα του ταμιευτήρα και γεωαναφερόμενες μετρήσεις πεδίου, τουλάχιστον για τις παραμέτρους της χλωροφύλλης-α και της θολότητας.
- III. Βυθομετρικό χάρτη ή ακριβή χάρτη ανάγλυφου της περιοχής πριν τη δημιουργία του τεχνητού ταμιευτήρα.

IV. Μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή ενδιαφέροντος (ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας, ύψους βροχόπτωσης και διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου).

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα αλλά δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση του παρόντος παραδοτέου.

2. Μεθοδολογία Συλλογής Δορυφορικών εικόνων Χαρτών εκτίμησης δασικών ζημιών

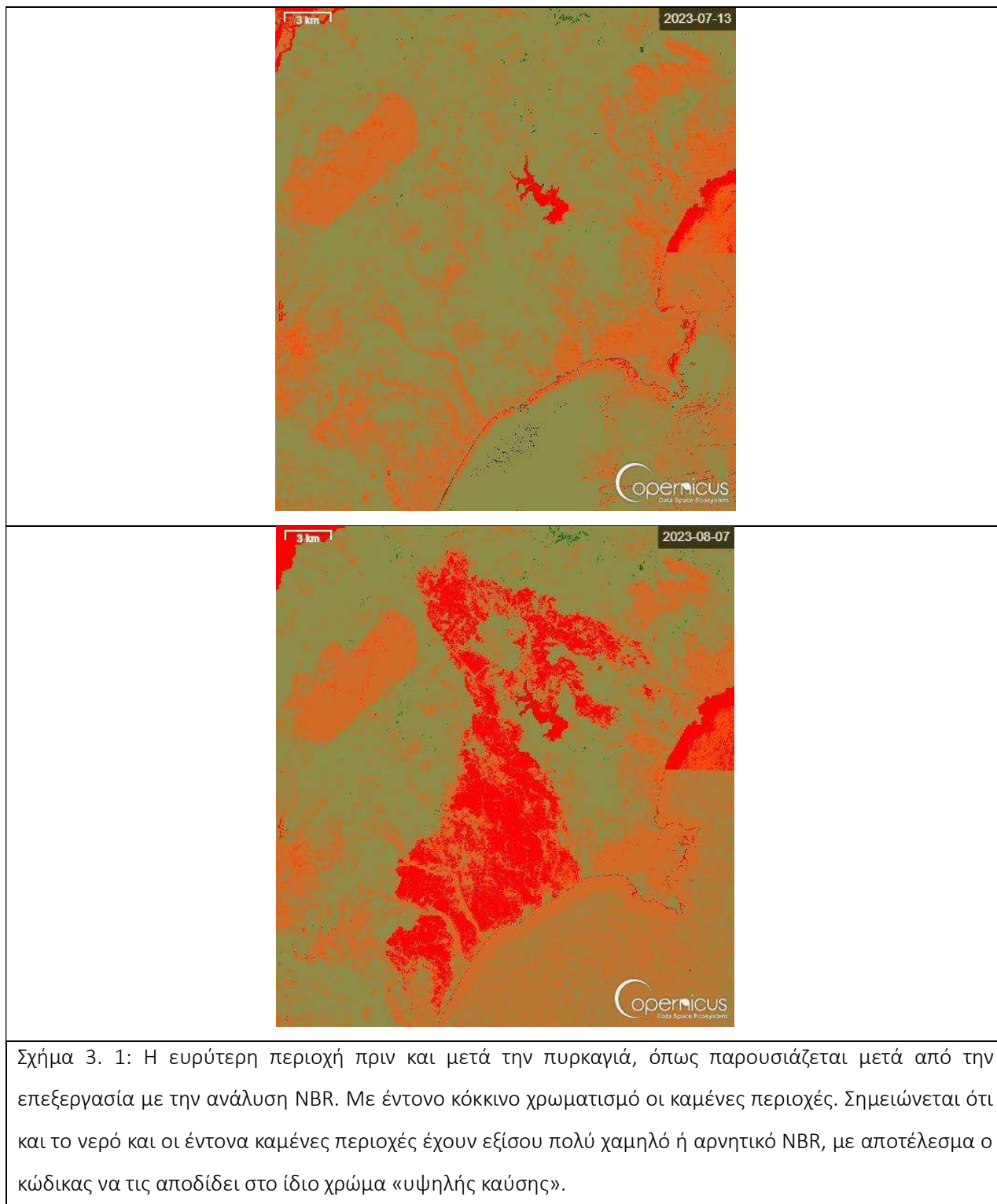
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή και ανάλυση δορυφορικών εικόνων με στόχο τον εντοπισμό των δασικών περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές, στηρίζεται τόσο σε πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία (Dosiou et al. 2024) όσο και σε προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα στην εργασία των Dosiou et al. (2024), τα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης που προέρχονται από το δορυφόρο Sentinel-2 υποβλήθηκαν σε μια αυστηρή διαδικασία προεπεξεργασίας και ανάλυσης, με σκοπό την ακριβή χαρτογράφηση και εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων των πυρκαγιών στις υπό εξέταση περιοχές. Μετά την εφαρμογή της ατμοσφαιρικής διόρθωσης και τη δημιουργία масκών νεφοκάλυψης, εφαρμόστηκε μια διαδικασία που βασίζεται στον υπολογισμό του δείκτη καύσης (Normalised Burned Ratio, NBR), λαμβάνοντας υπόψη τις φασματικές ζώνες του Εγγύς Υπέρυθρου (Near Infrared, NIR) και του Βραχέος Κύματος Υπέρυθρου (Shortwave Infrared, SWIR). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν χάρτες για την εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων των πυρκαγιών στις υπό εξέταση περιοχές, όπου υπολογίστηκε η διαφορά του NBR πριν και μετά την πυρκαγιά (differenced Normalized Burn Ratio, dNBR).

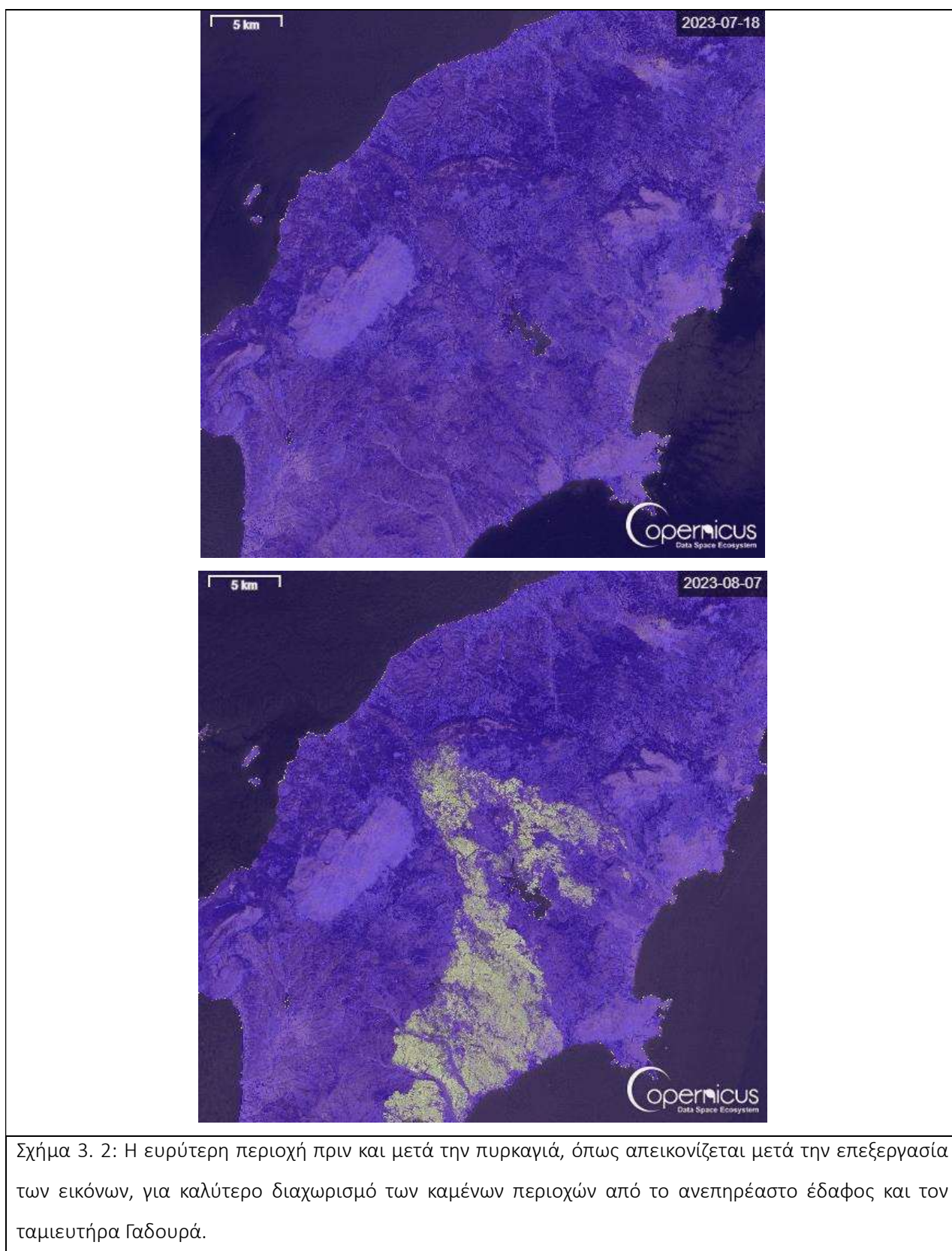
Όσον αφορά στην προσέγγιση από τις ΕΥΑΘ Υπηρεσίες, αρχικά, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το δορυφορικό αισθητήρα Sentinel-2 μέσω του Copernicus Browser, τα οποία επεξεργάστηκαν για τον υπολογισμό του Δείκτη Καύσης (NBR), βασισμένου στις ζώνες Εγγύς Υπέρυθρου (B08) και Βραχέος Κύματος Υπέρυθρου (B12). Ο κώδικας αυτός παρήγαγε οπτικοποιήσεις της δυνητικής σοβαρότητας της καύσης για ένα εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας χρωματική κωδικοποίηση για την απεικόνιση διαφορετικών επιπέδων ανάκαμψης της βλάστησης (π.χ. υγιής βλάστηση, χαμηλή έως υψηλή σοβαρότητα καύσης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά εξήχθησαν ως εικόνες GeoTIFF και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω ανάλυση με την οποία υπολογίστηκε ο Δείκτης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), από τις ζώνες Red (B04) και NIR (B12 ως proxy), με τη διαφορά NDVI μεταξύ προ- και μετά-πυρκαγιές εικόνων να χρησιμοποιείται ως μέτρο ανάκαμψης της βλάστησης. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε μια περιοχή ενδιαφέροντος που ορίζεται μέσω ορισμένου πολυγώνου και τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν μέσω χαρτών ανάκαμψης, διαδραστικών γραφημάτων τάσεων, και κινούμενων απεικονίσεων (GIF και MP4) [συνημμένα στο παρόν]. Οι χάρτες, συνδυαζόμενοι με τις χρονικές σειρές εικόνων και γραφήματα εξέλιξης, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της δυναμικής της ανάκαμψης της βλάστησης στην πληγείσα περιοχή, η οποία αναμένεται να είναι χρήσιμη αναφορικά με την κατανόηση των φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του Ταμιευτήρα Γαδουρά.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι χάρτες και τα γραφήματα που συλλέχθηκαν τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία καθώς και αυτά που παρήχθησαν με τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου.

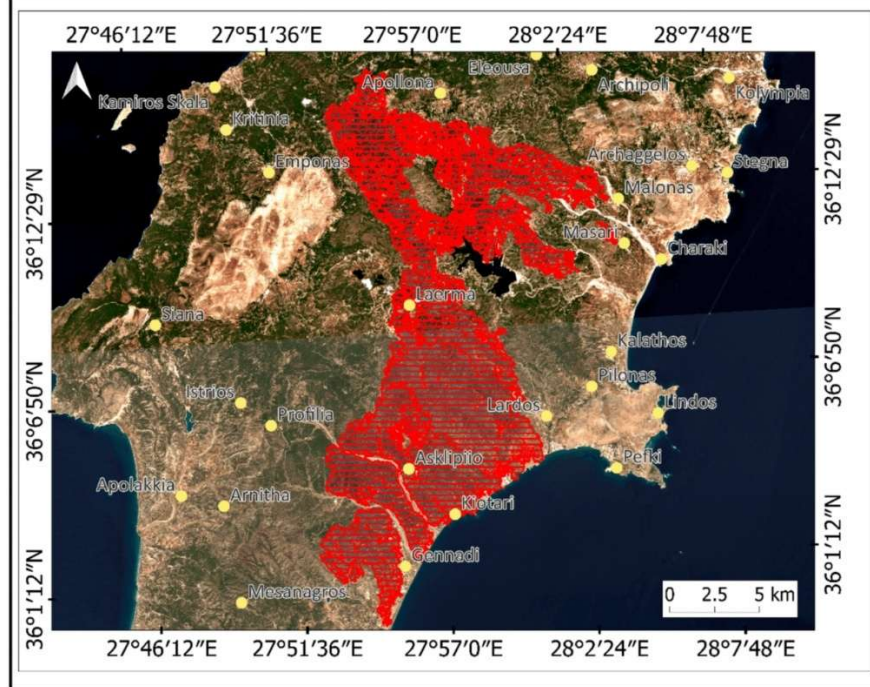
3. Αποτελέσματα

Στο σχήμα 3.1. φαίνεται η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, όπως παρουσιάζεται μετά από την επεξεργασία με την ανάλυση NBR.

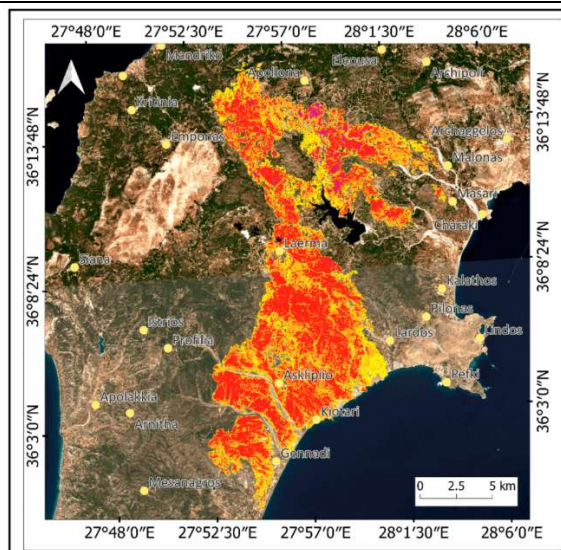




Σχήμα 3. 2: Η ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, όπως απεικονίζεται μετά την επεξεργασία των εικόνων, για καλύτερο διαχωρισμό των καμένων περιοχών από το ανεπηρέαστο έδαφος και τον ταμιευτήρα Γαδουρά.



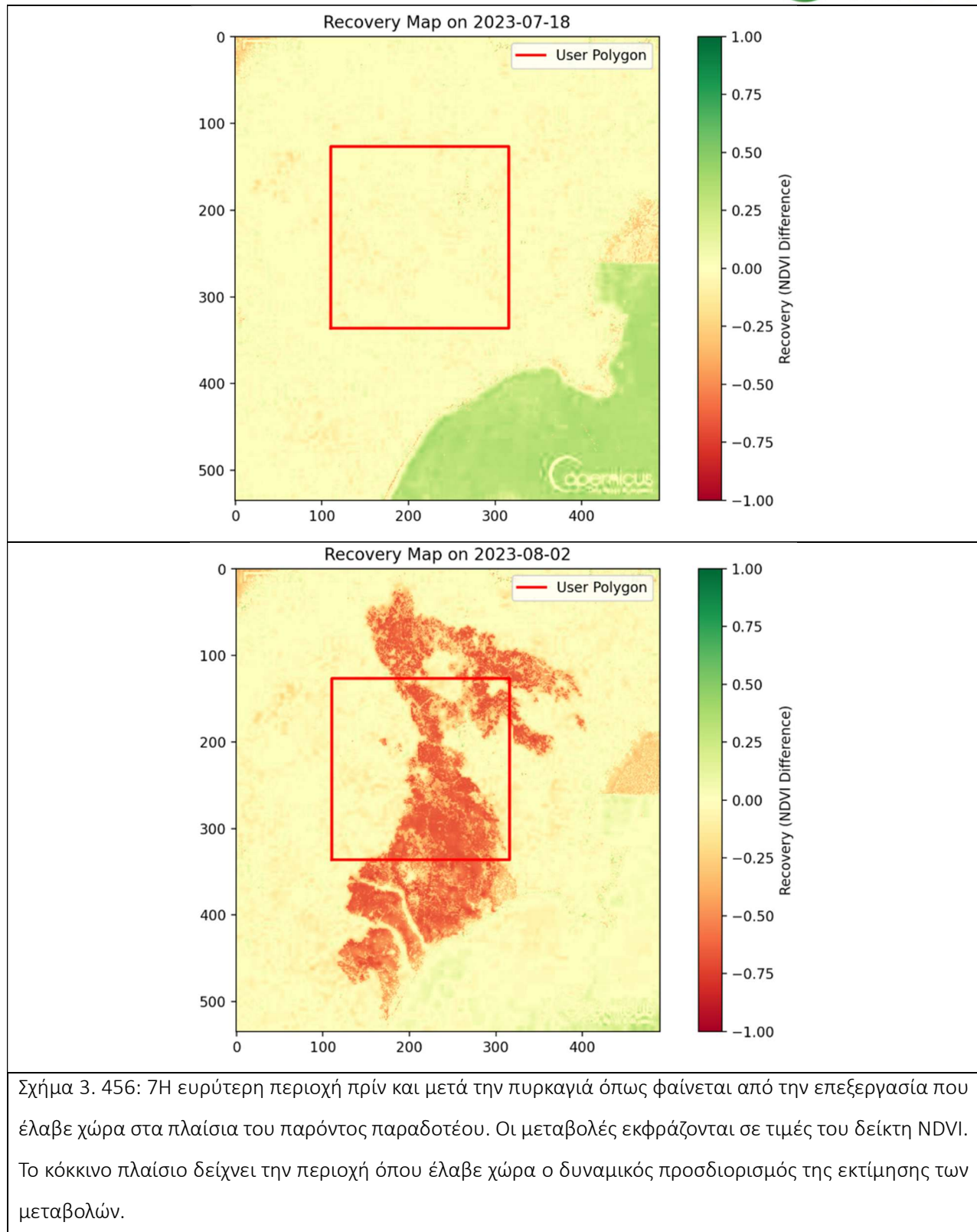
● Settlements ≡ Burned Area

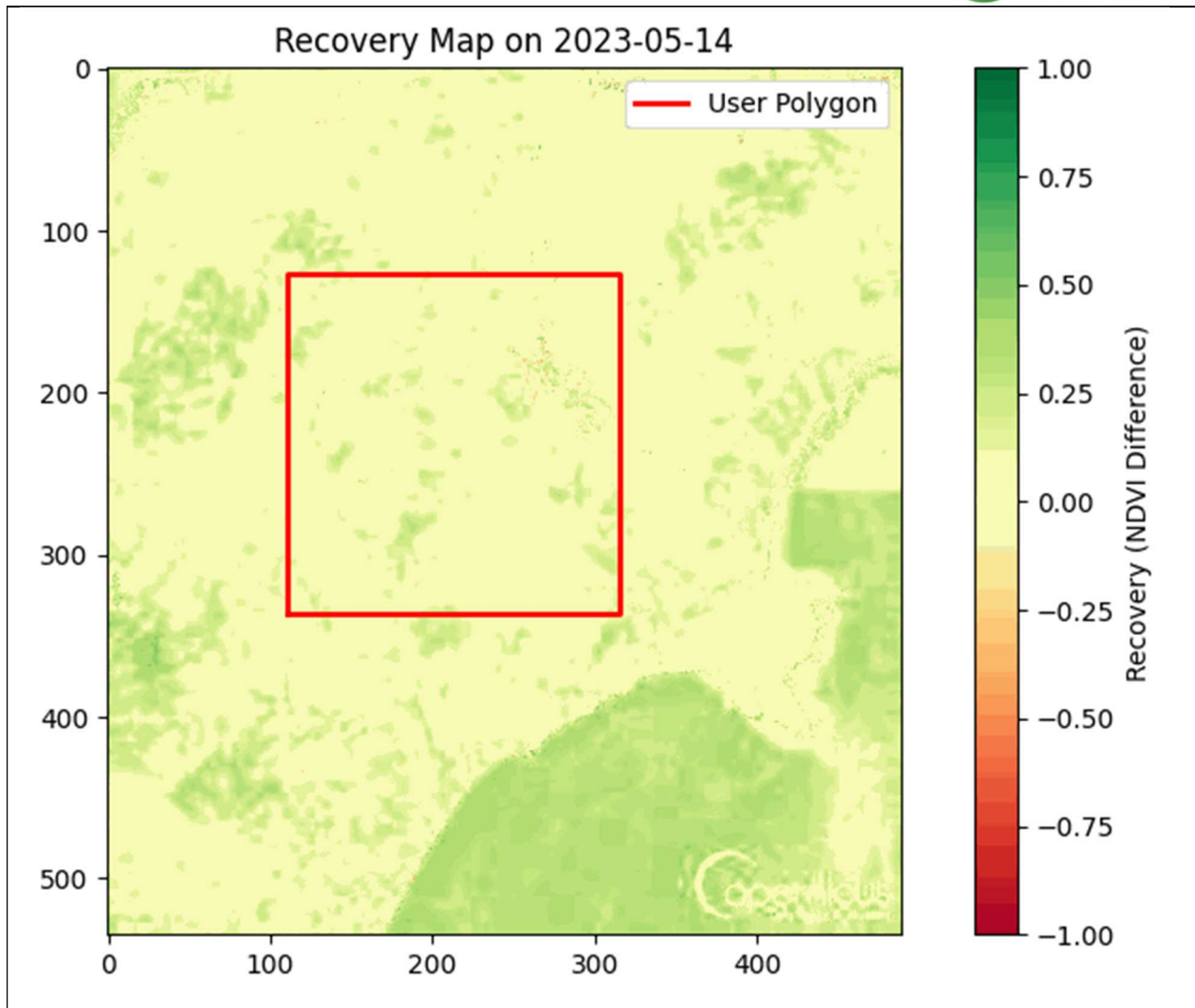


● Settlements Burn Severity

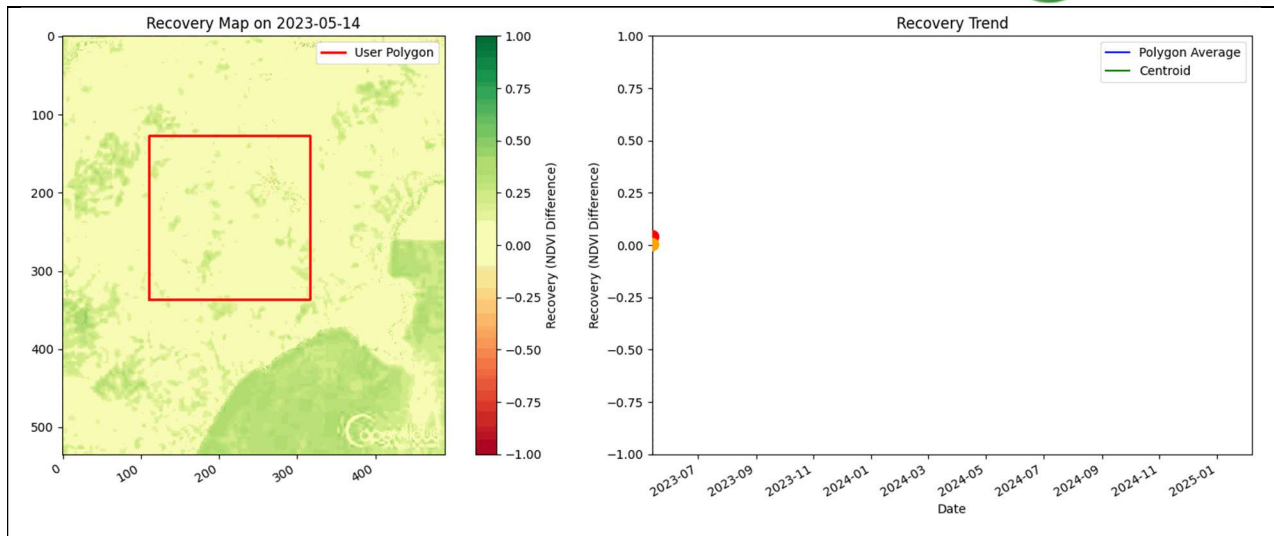
● Low Severity	■ Moderate - High Severity
■ Moderate - Low Severity	■ High Severity

Σχήμα 3. 34: Η ευρύτερη περιοχή μετά την πυρκαγιά όπως από την εργασία των Dosiou et al. (2024) όπου κατά τη σύγκριση με τα Σχήματα 3.1 και 3.2 φαίνεται η καλή συμφωνία με τον τρόπο υπολογισμού της πληγείσας από την πυρκαγιά έκτασης της παρούσας μελέτης.





Σχήμα 3. 589: 10Το σύνολο των επεξεργασμένων εικόνων χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας κινούμενης εικόνας με σκοπό την κατανόηση της δυναμικής εξέλιξης του φαινομένου αναφορικά με την ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται στο παρόν.



Σχήμα 3.6: 11Τα δεδομένα που παρήχθησαν για την χρονική περίοδο από το 2023 ως σήμερα χρησιμοποιήθηκαν για την παράσταση της ενδεχόμενης αποκατάστασης του εδάφους στο επιλεγόμενο πλαίσιο. Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται στο παρόν.

4. Επόμενα Βήματα

- Για τον 6ο μήνα της σύμβασης, συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου 2025, προβλέπεται η παράδοση μελέτης που θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών σε ταμιευτήρες. Η εργασία θα βασιστεί σε βιβλιογραφική έρευνα και θα εστιάσει στις επιπτώσεις που προκαλούνται στην ποιότητα του νερού ταμιευτήρων, όταν παρακείμενες δασικές εκτάσεις έχουν υποστεί πυρκαγιές. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της θολότητας, τη συγκέντρωση οργανικών και ανόργανων ρύπων και την πιθανή ανάπτυξη κυανοβακτηρίων, ενώ θα αναλυθούν και οι βέλτιστες στρατηγικές διαχείρισης.
- Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση δορυφορικών εικόνων με στόχο τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και ποσοτικοποίηση των διακυμάνσεων των μετρούμενων παραμέτρων (όπως χλωροφύλλη-α και θολότητα). Οι αλγόριθμοι θα προσαρμοστούν για να βελτιωθεί η ακρίβεια και η συσχέτισή τους με δεδομένα πεδίου, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.
- Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής ανάλυση των εικόνων για την καταγραφή των διακυμάνσεων της ποιότητας του νερού τόσο στην επιφάνεια του ταμιευτήρα όσο και στη χρονική τους εξέλιξη. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή της ποιότητας του νερού, όπως η στάθμη της λίμνης, οι εποχικές διακυμάνσεις και οι μετεωρολογικές συνθήκες.

5. Βιβλιογραφία

European Space Agency (ESA) (2023) Sentinel-2 User Handbook (https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook)

Dosiou, A., Athinelis, I., Katris, E., Vassalou, M., Kyrkos, A., Krassakis, P. & Parcharidis, I. (2024) 'Employing Copernicus Land Service and Sentinel-2 Satellite Mission Data to Assess the Spatial Dynamics and Distribution of the Extreme Forest Fires of 2023 in Greece', *Fire*, 7(1), p. 20. doi: 10.3390/fire701002

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., 2023a. Integrating satellite remote sensing into the standard operating procedure of a water utility. In: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. 3-5 April 2023, Ayia Napa, Cyprus.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Xanthopoulou, N., Katsiapi, M., Mentis, A., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Theodoridou, N., 2023b. Satellite remote sensing in reservoir level monitoring and surface anomalies detection. In: Proceedings of the 40th IAHR World Congress. 21-25 August 2023, Vienna, Austria.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Mentis, A., and Theodoridou, N., 2023c. Satellite remote sensing to improve source water quality monitoring: A water utility's perspective. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 32, p.101042.

6. Παράρτημα

Παρόν στο συνημμένο βρίσκονται τα παρακάτω αρχεία:

1. Sentinel-2_L2A-1675290941219821-timelapse.mp4

Στο παραπάνω αρχείο φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου στα πλαίσια της επεξεργασίας NBR

2. recovery_maps.gif

Στο παραπάνω αρχείο φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου στα πλαίσια της επεξεργασίας NDNI dNBR

3. recovery_maps_with_trend.mp4

Στο παραπάνω αρχείο φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου στα πλαίσια της επεξεργασίας NDNI dNBR σε σχέση με την ανάλυση σε επιλεγμένη περιοχή.